

설계 결정 추적표 — AI 제안 채택 · 변경 · 반박 정리

세션 대화 순서대로 추출했습니다. 1절(1.1·1.2)의 채택 사유는 확정된 PRD·테이블 명세서를 근거로 채워 넣었습니다. 2~4절의 사유는 대화 중 직접 말씀하신 표현을 그대로 옮긴 것입니다.

참조 표기: FR-xxx = PRD v1.2 § 5 기능 요구사항, §x.x = PRD v1.2 절, DB-xx = PRD v1.2 § 8.2 DBA 확정 사항, D1~D10 = PRD v1.2 § 13 사업 결정, 명세서 = 테이블 명세서 v1.1.

1. AI 제안을 그대로 채택한 항목

1.1 DBA 1차 검토에서 AI가 제기하고 그대로 채택된 항목 (답변: "OK")

PRD 항목	AI 제안 요지	채택 사유
FR-111 버전·이력 기록 § 7.1 정책 4축·카운터 분리 DB-03 카운터 분리	issued_count·used_budget_amount를 coupon_policy_counters 1:1 테이블로 분리해 핫 로우 경합·version 오염 방지	갱신 빈도가 정반대인 컬럼을 한 행에 둘 수 없어서. 같은 행이면 발급·결제마다 정책 행을 띠하고, 카운터가 오를 때마다 버전이 움직여 정책 변경과 구분되지 않는다
FR-109 발급 방식 § 7.6 발급 방식 확장 DB-04 발급 방식 컬럼 삭제	CSV 컬럼은 인덱스 불가 → (이후 예약 컬럼 전체 삭제 지시로 완전 제거)	CSV는 인덱스도 제약도 못 걸어 DB가 검증하지 못한다. 발급 방식은 해당 테이블 행의 존재로 판단하면 컬럼 자체가 불필요
FR-402 부분 환불 배분 DB-06 부분 환불 이력	누적합 컬럼 대신 환불 건별 행, refunded_at으로 정산 조정 회차 결정	누적 컬럼은 환불 시각을 남기지 않아 어느 정산 회차의 조정인지 알 수 없다. 건별 행이면 환불이 몇 번 나뉘어도 구조가 같다
FR-305 항목별 할인 배분 DB-07 항목별 배분	앞 슬롯 할인의 항목별 배분 결과 저장	뒤 슬롯의 차감 기준 금액이 앞 슬롯의 항목별 배분액에서 나오기 때문. 범위가 다른 두 쿠폰이 걸리면 항목 단위 없이는 계산이 안 된다
FR-605 감사 로그 § 7.7 배치 기반 연동 DB-08 감사 로그	상태 변경·회수·예산/한도 변경 기록, 알림 배치 소스 검증	강제 중지·회수는 분쟁 지점이라 행위자·사유·시각이 필요하다. 처리·알림 시각을 붙이면 배치 큐를 겹해 아웃박스 없이 돌아간다
FR-111 버전·이력 기록 § 7.4 이력과 버전 DB-10 정책 이력	발급 후 미사용 쿠폰 CS 대응을 위해 버전별 내용 이력 ("OK histories 작성")	쿠폰이 최대 180일 살아 있어 그 사이 정책이 바뀌면 "받을 때와 다르다"는 CS가 난다. 버전 참조로 사용 이력에 스냅샷을 중복 저장하지 않는다
FR-301 결제 evaluate DB-16 읽기 복제	리플리카 지연으로 예산 잔액 stale → 409 증가 방지	잘못된 금액을 보여주면 결제 단계에서 409로 끊긴다. 호출량이 적어 primary 부하보다 결제 이탈 비용이 크다
FR-103 적용 범위(EXPERT/CATEGORY/PRODUCT) DB-20 스코프 EXPERT	"내 상품 전체"를 EXPERT 대상 1행으로, 신규 상품 자동 포함	상품별 행으로 펼치면 신규 상품마다 정책을 고쳐야 한다. 1행이면 자동 포함되고 매칭도 전문가 ID 비교 한번
FR-111 버전·이력 기록 DB-03 카운터 분리	카운터 갱신·상태 전이는 버전을 올리지 않음	카운터까지 올리면 이력이 발급량만큼 쌓이고 버전 참조가 내용과 무관해진다. 버전은 "조건이 달라졌는가"만 뜻해야 한다
FR-112 전문가 할인 상한 검증 DB-23 정책 > 상품이 검증	상품 가격 변동 가능성 있음	가격이 바뀌면 저장 시 검증은 곧 무효해지고, 가격을 내릴 때마다 정책이 막힌다. 평가 시 캡은 항상 성립한다
DB-24 발급 기간 종료 § 9.3 결제 연동·배치	issue_end_at 경과만으로 판단 ("지우자. 그게 맞는 거 같아")	발급 중단과 기발급 쿠폰 사용은 별개다. 묶으면 미사용 쿠폰이 한 장만 남아도 종료가 무한 연기된다

1.2 DBA 2차 검토에서 AI가 수정 제안하고 채택된 항목

PRD 항목	AI 제안 요지	채택 사유
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 DB-02 발급/사용 가능 계산식	"status는 수동 결정만" 원칙에서 수동 종료도 수동 결정이므로 ENDED 남김, end_reason은 삭제	없애려던 건 상태 개수가 아니라 자동 전이었다. 수동 종료는 사람이 내린 결정이고 계산으로 유도할 근거 컬럼도 없다
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 DB-24 발급 기간 종료	issue_end_at이 이미 있어 now() >= issue_end_at 이 곧 종료, 컬럼·배치 모두 불필요	같은 사실을 두 컬럼에 두면 연장할 때 둘을 함께 되돌려야 한다. 비교식이면 연장이 UPDATE 한 번으로 끝난다
FR-115 예산 설정·소진 기록 FR-116 예산 복원 DB-25 예산 소진·복원	coupon_policies가 아닌 coupon_policy_counters에 두어 차감 트랜잭션이 이미 잡은 락 안에서 기록·복원. 취소 트랜잭션 밖 복귀(K) 문제 자체가 소멸	차감이 이미 카운터 행을 락하므로 같은 행에 쓰면 추가 락이 없다. 소진·복원이 한 UPDATE로 끝나 배치가 통째로 사라진다
FR-120 파생 상태 컬럼 금지 DB-02 발급/사용 가능 계산식	판정식이 3항뿐이고 캐시는 "두 개로 두면 어긋남" 우려 그 자체. 목록 탭은 SQL CASE	캐시가 어긋나면 발급 차단이 뚫리는 쪽으로 틀린다. 판정식이 짧아 얻는 이득도 작다
§ 7.7 배치 기반 연동 DB-17 아웃박스 미도입	트랜잭션 안 외부 호출은 결제 지연·실패와 결합 → 커밋 후 혹 + budget_notified_at 보완 배치	트랜잭션 안 호출은 알림 지연이 결제를 잡고, 롤백 시 유령 알림이 나간다. 차단은 이미 즉시 적용되므로 알림만 늦어도 된다
FR-203 발급 한도 검사·락 순서 DB-27 회원 카운터	정책 카운터 → 회원 카운터 순 고정으로 데드락 방지	두 경로가 같은 두 행을 잡으므로 순서가 다르면 데드락이 난다. 순서 고정은 비용 없이 가능성을 없앤다
§ 7.4 이력과 버전 DB-30 이력 JSON 구조	{ policy, scopes, conditions } 구조 고정	본문만 담으면 범위·조건 변경이 이력에 안 남아 재현이 안 된다. 세 부분을 묶어야 버전 하나로 복원된다

2. AI 제안을 변경·수정한 항목 (사용자 결정)

PRD 항목	AI 원안	변경 내용	변경 사유 (대화 중 언급)
§ 1.3 M1 범위	In/Out of Scope 구분, P0/P1/P2 우선순위, M1~M3 마일스톤	Out of Scope 섹션 삭제, 스택킹·예산을 In Scope로 편입, M1 전용 PRD 별도 작성	"당장 논의는 M1만 진행할 예정"
§ 13 D1~D10 사업 결정 사항	사업·재무·기획에 질문으로 남김	모두 확정된 것으로 간주하고 전문가 친화 정책으로 채워 본문에 배치	"사업/재무/기획은 모두 fix됐다는 가정하에"
FR-109 발급 방식 § 7.6 발급 방식 확장	issue_methods, auto_trigger_event, coupons.issue_method 등 후속 확장용 컬럼 예약	M3 확장성 결론(AUTO 트리거·스태킹 유니크·issuer_id 다형 참조 3건)에 포함되지 않는 예약 컬럼 전부 삭제	
FR-307 reserve 원자 처리 DB-14 유일성·파티셔닝	(order_id, stack_slot) WHERE APPLIED, (coupon_id) WHERE APPLIED 등 DB partial unique + FK 컬럼에 UK 표기	FK·UK가 같이 붙은 컬럼은 FK만 표기, DB UNIQUE는 issue_request_id만 남기고 나머지 유일성은 앱 보장	"애플리케이션단에서 중복 막을 거야" ※ DBA 1차에서 "unique 채택"했던 결정을 이후 번복
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 DB-02 발급/사용 가능 계산식	issuance_status / redeemable 플래그 컬럼 분리 또는 코드 매트릭스 (양안 제시)	컬럼 두 개는 거부, 상태 enum에 속성(issuable, redeemable)을 붙이는 방식	"두 개로 두면 어긋날 위험이 있음"
FR-102 할인 값 컬럼 분리 DB-05 할인 값 컬럼 분리	discount_value DECIMAL(12,2) 하나에 FIXED(원)/RATE(%) 겸용 + discount_type	discount_amount / discount_rate로 분리, 정확히 하나만 NOT NULL (CHECK). 금액은 BIGINT 통일	"할인율이랑 금액이랑 굳이 같은 컬럼에 있을 필요가 없어 보여"
FR-602 발급 주체별 제한·스태킹 규칙 설정 DB-09 설정 테이블 분리	coupon_global_settings Key-Value 단일 테이블	성격별 분리: coupon_issuer_limits (발급 주체별 제한) + coupon_stacking_rules (슬롯 규칙) + coupon_setting_histories	"expert 컬럼들과 stacking들을 나누는 방안은? 다른 성격의 컬럼들이 모여 있는 거 같아"
FR-202 발급 역등기 DB-11 1인 발급 동시성	(policy_id, user_id, seq) 유니크 + 앱 seq 채번, 또는 사용자 단위 락	클라이언트 역등기(issue_request_id 유니크)	"더블클릭 시 이중 발급을 막으려면 역등기가 나온 거 같은데"

FR-601 운영자 강제 중지(lazy) FR-204 내 쿠폰 화면(회수 표시) DB-12 REVOKED lazy	일괄 UPDATE vs lazy 양안 제시	lazy 채택, <code>coupons.status</code> 에서 REVOKED 값 제거	
FR-119 유효기간 연장 재발급 DB-13 유효기간 연장	<code>expires_at</code> 일괄 갱신 (범위·부하 검토 요청)	갱신 대신 같은 성격의 쿠폰을 새로 발급(재발급), EXPIRED 제외	
DB-14 유일성·파티셔닝 DB-18 보존·아카이빙	파티셔닝 시 유니크 제약 충돌 지적	파티셔닝 대신 아카이빙 (<code>coupon_archives</code>)	"파티셔닝 대신 아카이빙을 채택하는 게 더 좋아 보임"
§ 1.4 전제 사항 DB-15 시각 규약	UTC vs DATETIME(6) 등 질문	UTC 저장, 앱에서 KST <code>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</code> 변환	
§ 7.7 배치 기반 연동 DB-17 아웃박스 미도입	트랜잭셔널 아웃박스 도입 여부 질문	아웃박스 미도입, 배치가 <code>coupon_usages</code> 등 도메인 테이블 직접 조회	"outbox 비용이 너무 큼"
§ 11 비기능 요구사항 DB-18 보존·아카이빙	<code>coupons</code> 도 5년 보존인지 질문	<code>coupon_usages</code> 5년 보존, <code>coupons</code> 는 아카이빙	
FR-116 예산 복원 DB-25 예산 소진·복원	취소 트랜잭션 안에서 상태 복귀 여부 질문	취소 트랜잭션 밖(배치)에서 처리 → 2차에서 카운터 시각 방식으로 재설계되어 배치 자체 소멸	"락 결릴 위험 있음"
FR-119 유효기간 연장 재발급 DB-26 재발급 연결(그룹키)	<code>replaces_coupon_id</code> FK(자기 참조) → AI가 아카이빙 충돌 발견 후 "논리 FK로 강등" 제안	삭제되는 행을 참조하지 않는 그룹키 <code>issue_group_id</code> + <code>issue_seq</code>	"origin_coupon_id / issue_seq로, 삭제되는 행 말고 무관한 그룹키로 바꾸는 방법은?"
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 FR-120 파생 상태 컬럼 금지 DB-02 발급/사용 가능 계산식	상태 enum 속성 + 자동 전이(<code>ENDED(BUDGET_EXHAUSTED)</code> , <code>ENDED(ISSUE_PERIOD_OVER)</code>) + 예산 상태·발급 기간 종료 배치	<code>status</code> 는 수동 결정만, 자동 사건은 시각 컬럼, 발급 가능 여부는 계산식. 자동 전이·배치 2종 삭제	(AI 결함 지적 2-3, 2-4에 대한 대안으로 제시)
FR-203 발급 한도 검사·락 순서 FR-405 사용 한도 복원 DB-27 회원 카운터	<code>coupons / coupon_usages</code> count 조회	<code>coupon_policy_user_counters(policy_id, user_id, issued_count, used_count)</code> 카운터 테이블	
FR-113 동시 활성 정책 수 DB-29 동시 활성 집계	ACTIVE 만 (PAUSED 포함 여부 질문)	ACTIVE + PAUSED	
§ 6.1 단일 쿠폰 판정 순서 DB-31 카테고리 조상 경로	존재 여부 질문	존재 전제로 진행	
명세서 § 1 ERD	영문 테이블·컬럼명만	한글 라벨·컬럼 설명 병기, 전 테이블 PK/FK/UK 명시	"보기 편하게" / "명시 안 된 부분이 보여"

3. 검토 과정에서 사용자가 AI 제안을 반박한 지점

PRD 항목	시점	AI 제안	반박 내용	결과
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 DB-02 발급/사용 가능 계산식	DBA 1차 #2	발급/사용 가능 상태를 별도 컬럼(<code>issuance_status</code> , <code>redeemable</code>)으로 분리	"두 개로 두면 어긋날 위험" → enum 속성으로 대체	채택 (이후 2차에서 계산식으로 재발전)
FR-202 발급 역등기 DB-11 1인 발급 동시성	DBA 1차 #11	유니크 + seq 채번 또는 사용자 락	역등기가 낫다	채택
§ 7.7 배치 기반 연동 DB-17 아웃박스 미도입	DBA 1차 #17	아웃박스 필요 여부 확인 요청	비용이 너무 큼, 배치로 대체	채택

FR-116 예산 복원 DB-25 예산 소진·복원	DBA 1차 K	취소 트랜잭션 안 상태 복귀 가능성	락 위험 → 트랜잭션 밖	채택 후 2차에서 카운터 시각 방식으로 대체
FR-109 발급 방식 § 7.6 발급 방식 확장	예약 컬럼	후속 마일스톤용 컬럼 예약	M3 결론 3건 외 전부 삭제	채택
FR-307 reserve 원자 처리 DB-14 유일성·파티셔닝	유니크 제약	DB partial unique로 이중 사용·슬롯 중복 방지	FK 컬럼 UK 제거, 앱에서 보장	채택 (AI가 쿠폰 행 락 선행 필요를 조건으로 명시)
FR-119 유효기간 연장 재발급 DB-26 재발급 연결(그룹키)	BE 검토 2-1	replaces_coupon_id를 논리 FK로 강등	삭제되는 행 참조 자체를 없애고 그룹키로	채택 (issue_group_id + issue_seq)
FR-401 취소·결제 실패 처리 DB-28 RELEASED 상태	BE 검토 2-2	RELEASED 상태 추가	상태 갱신마다 행 저장이면 비용 큼	AI 해명: 제자리 UPDATE라 행 증가 없음 → 채택
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 DB-02 발급/사용 가능 계산식	BE 검토 2-3	상태 enum 속성 + 자동 전이 + 배치	수동 status + 사건 시각 + 캐시 컬럼 + 즉시 알림으로 재설계 제안	방향 채택, 세부 4건은 AI가 수정 제안 (→ 4절)
FR-203 발급 한도 검사·락 순서 DB-27 회원 카운터	BE 검토 3-1	count 조회로 1인 한도 검사	정책·회원 카운터 테이블	채택 (락 순서 조건 부가)

4. AI가 사용자 제안을 반박·수정한 지점과 처리 결과

PRD 항목	사용자 제안	AI 반박·수정	근거	결과
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위	status에서 ENDED 제거 (DRAFT/ACTIVE/PAUSED/REVOKED만)	ENDED 유지	수동 종료도 "수동 결정"이므로 원칙에 부합, 계산식 단순화	채택
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 DB-24 발급 기간 종료	issue_period_ended_at 컬럼 추가	불필요	issue_end_at 과 중복, 계산식으로 충분	채택
FR-115 예산 설정·소진 기록 DB-25 예산 소진·복원	budget_exhausted_at을 정책 테이블에	카운터 테이블로 이동	차감 트랜잭션이 이미 카운터 행을 락 → 추가 락 없음, 취소 시 같은 행에서 복원	채택
FR-120 파생 상태 컬럼 금지	effective_status 캐시 컬럼	두지 않음	사용자가 앞서 우려한 "어긋남" 그 자체, 판정식 3항	채택
§ 7.7 배치 기반 연동 DB-17 아웃박스 미도입	예산 소진 알림을 차감 트랜잭션에서 즉시 발행	커밋 후 혹 + 보완 배치	트랜잭션 안 외부 호출은 결제와 결합	채택
FR-402 부분 환불 배분 DB-06 부분 환불 이력	coupon_usage_items.refunded_amount 누적 컬럼	반대, coupon_usage_refunds 유지	환불이 금액 단위면 항목 매핑 근거 없음, 누적 컬럼은 앞서 제거한 이유(환불 건별 시각 소실 → 정산 회차 불가) 재현	채택 (누적 컬럼 철회)
FR-203 발급 한도 검사·락 순서 DB-27 회원 카운터	회원 카운터 테이블	조건부 채택	정책 카운터 → 회원 카운터 락 순서 고정 필요	채택

5. AI가 자체 검토(DBA/BE 관점 리뷰)에서 발견해 고친 결함

PRD 항목	사점	발견 내용	수정
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 § 6.1 당일 쿠폰 파점 수서	DBA 1차	계산 규칙(ACTIVE만 사용 가능)과 유즈케이스(PAUSED/ENDED 후에도 사용 가능)의 모순	발급 가능/사용 가능 분리 → 최종 계산식

DB-01 usages.user_id 비정규화	DBA 1차	coupon_usages에 user_id 없음 (1인 사용 한도·반복 사용 집계 불가)	user_id 비정규화 추가
DB-03 카운터 분리	DBA 1차	카운터가 정책 본문과 같은 행 → 핫 로우 경합, version 오염	카운터 테이블 분리
FR-102 할인 값 컬럼 분리 DB-05 할인 값 컬럼 분리	DBA 1차	금액 타입 혼용(12,0 / 14,0), FIXED/RATE 겸용 컬럼	BIGINT 통일, 컬럼 분리
DB-14 유일성·파티셔닝 DB-18 보존·아카이빙	DBA 1차	파티셔닝 시 partial unique와 충돌	아카이빙으로 대체
FR-119 유효기간 연장 재발급 DB-26 재발급 연결(그룹키)	BE 검토	replaces_coupon_id FK가 아카이빙과 충돌 (재발급 후 구 쿠폰 삭제 시 FK 위반)	그룹키로 대체
FR-401 취소·결제 실패 처리 DB-28 RELEASED 상태	BE 검토	결제 실패와 주문 취소가 같은 CANCELLED → 정산 조정 오염	RELEASED 추가
FR-110 정책 상태·수정 허용 범위 DB-24 발급 기간 종료	BE 검토	발급 기간 연장이 상태 전이도에 없음	상태 재설계로 컬럼 갱신만으로 해결
FR-120 파생 상태 컬럼 금지	BE 검토	PAUSED는 발급 기간이 지나도 ENDED가 안 됨	계산식 전환으로 해소
FR-307 reserve 원자 처리	BE 검토	reserve 재호출(PG 재시도) 시 멍등성 미정리	기존 APPLIED 이력 반환으로 명시
§ 7.5 발급 주체·스태킹 확장 § 7.6 발급 방식 확장	M3 확장성 점검	AUTO 트리거 단일 컬럼(정책당 1개 제한), 스태킹 유니크가 규칙 변경 시 인덱스 변경 요구, issuer_id 다형 참조	트리거 테이블·슬롯 컬럼·논리 FK로 형태 변경

6. 보류·미결로 남긴 항목

PRD 항목	항목	현재 상태
FR-119 유효기간 연장 재발급 § 8.3-4 잔여 논의 4 (재발급 기준 시각)	재발급 시 RELATIVE 유효기간 기준 시각 (기존 발급일 vs 재발급 시각)	"정책적 이슈 패스" → 기본안(기존 발급일 + 새 valid_days)으로 문서화, 결정 대기
§ 8.3-1 잔여 논의 1 (아카이빙 일수)	coupon_archives 이관 기준 일수	제안 90일, BE 회의로 이관
§ 8.3-2 잔여 논의 2 (배치 주기)	배치 주기 (재발급 5분, 알림 보안 1분, 나머지 일 1회)	제안값, BE 회의로 이관
§ 8.3-3 잔여 논의 3 (집계 임계값)	반복 사용 집계 갱신 주기·임계값 설정화	BE 회의로 이관
§ 9.4 BE 논의 포인트	결제 승인-reserve 트랜잭션 경계, 결제 전 쿠폰 선택 저장 위치, 운영자 API	BE 검토에서 지적, 과제 범위 밖으로 제외